

REDES DE COMPUTADORES - PROJETO DE TOPOLOGIA ESCOLAR

Integrantes:

Italo de Andrade Goes – 26028878

Luiz Felipe Marques Gomes – 26029225

Stephany Felix – 26029131

Yohann Correia Cury - 25028106

INTRODUÇÃO

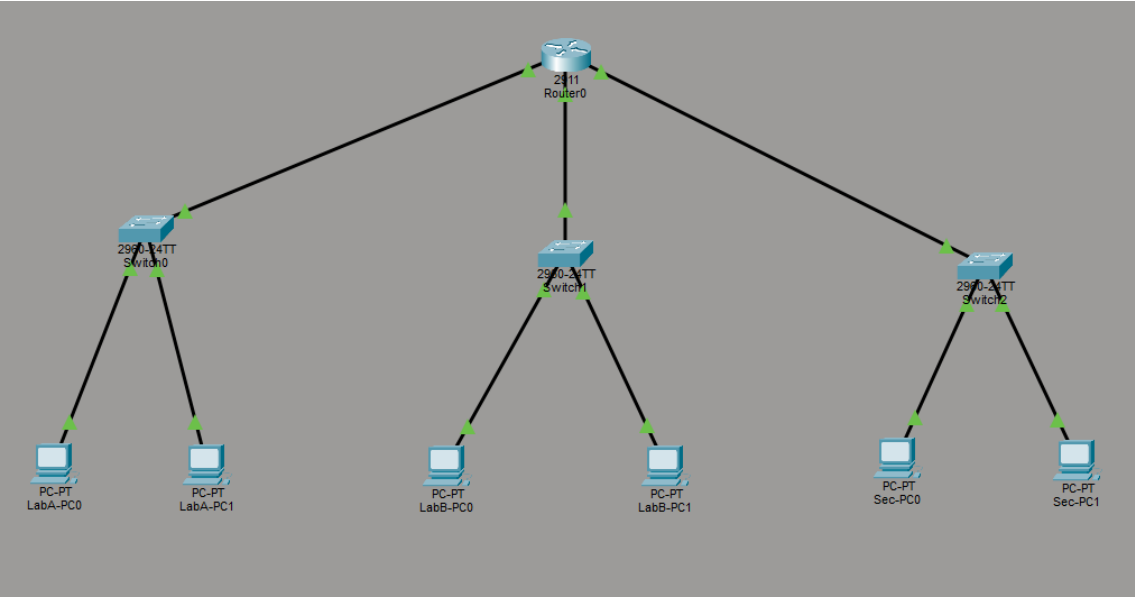
Este documento tem como objetivo explicar o planejamento da rede local (LAN) da instituição, detalhando a topologia e o endereçamento lógico. O foco principal é a segmentação da rede em três sub-redes distintas, visando aumentar a segurança dos dados e a performance do tráfego interno.

Topologia Física

A rede foi estruturada utilizando uma Topologia em Estrela. Cada setor (Laboratório A, Laboratório B e Secretaria) possui um Switch dedicado para conectar os computadores locais. Todos os switches estão ligados a um roteador central, que gerencia a comunicação entre as salas.

Para evitar o desperdício de endereços IP e organizar a rede, foi utilizada a técnica de VLSM. O bloco principal utilizado foi o 192.168.1.0.

Setor	Sub-rede	Máscara	Gateway	Faixa de IP
Laboratório A	192.168.1.0/26	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.1.2 a .62
Laboratório B	192.168.1.64/26	255.255.255.192	192.168.1.65	192.168.1.66 a .126
Secretaria	192.168.1.128/27	255.255.255.224	192.168.1.129	192.168.1.130 a .158



Os laboratórios A e B possuem até 62 computadores cada, enquanto a secretaria possui 30. (Todos sendo representados por 2)

Justificativa de Boas Práticas

Segmentação e Segurança: Ao separar Laboratórios e Secretaria em sub-redes diferentes, protegemos os dados administrativos, impedindo que alunos acessem arquivos confidenciais da escola.

Uso Eficiente de IP: Utilizamos máscaras personalizadas para não desperdiçar endereços IP, reservando apenas o necessário para cada sala e permitindo expansão futura.

Performance: A divisão da rede reduz o tráfego desnecessário. Isso evita lentidão e garante que o sistema de jogos educativos funcione sem travamentos.